

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
Prof. Douglas Dutra
Disciplina: Algoritmos (AGT)
Curso: Ciência da Computação

Lista de Exercícios 6

Algoritmos em Pseudocódigo / Matrizes

- 1) Escreva um algoritmo que armazene valores inteiros em uma matriz 5x6. A seguir, calcular a média dos valores pares contidos na matriz. Por fim, exibir os valores da matriz e a sua média.
- 2) Faça um algoritmo que leia uma matriz 7x4 de inteiros. Encontre e mostre o menor valor e sua posição na matriz.
- 3) Escreva um algoritmo que leia uma matriz 5x5 e calcule as somas:
 - a) da linha 4.
 - b) da coluna 2.
 - c) da diagonal principal.
 - d) da diagonal secundária.
 - e) de todos os elementos da matriz.
- 4) Escreva um algoritmo que leia uma matriz A de duas dimensões com 5 linhas e 3 colunas que contém **números inteiros** e, ao final, apresente o total de elementos pares e o total de elementos ímpares existentes em A. Apresente também o percentual de elementos pares e ímpares em relação ao total de elementos da matriz.
- 5) Faça um algoritmo que leia duas matrizes 3x2 e mostre, em formato bidimensional, a matriz resultante, cujos valores seguem a seguinte regra:
$$\square \text{ Se } i \leq j \text{ então } C(i, j) = A(i, j), \text{ senão } C(i, j) = B(i, j).$$

Onde C = matriz resultante, A = matriz 3x2 e B = matriz 3x2.
- 6) Escreva um algoritmo que leia uma matriz M(5x5), e crie 2 vetores SL(5), SC(5) que contenham respectivamente as somas das linhas e das colunas de M. Por fim, exiba a matriz e os vetores criados.

- 7) Escreva um algoritmo que leia duas matrizes $N1$ e $N2$ de tamanho 4×6 e crie:
- a) Uma matriz $M1$ que seja a soma de $N1$ e $N2$
 - b) Uma matriz $M2$ que seja a diferença entre $N1$ e $N2$
- Mostre as matrizes lidas e calculadas.
- 8) Faça um algoritmo que leia uma matriz A (3×4) e outra matriz B (4×3) e calcule a matriz C (4×4), que é o resultado da multiplicação entre A e B .
- 9) Modifique o algoritmo anterior para torná-lo mais genérico. Declare as matrizes A e B como 6×6 (limite máximo para esse programa) e faça com que o usuário entre com o número de linhas e colunas que efetivamente A e B terão (que deve respeitar o limite). Depois, o usuário deve entrar com os dados de A e B (de acordo com o número de linhas e colunas definido). O programa então calcula a multiplicação entre A e B e armazena na matriz resultante C , com o seu número de linhas e colunas definido em função do tamanho de A e B . Por fim, mostrar a matriz C . Lembre-se de testar a compatibilidade entre as duas matrizes.
- 10) Na teoria de Sistemas, define-se elemento minimax de uma matriz como o menor elemento da linha em que se encontra o maior elemento da matriz. Escreva um algoritmo que leia uma matriz A (5×5) e determine o elemento minimax desta matriz, escrevendo a matriz A , a posição e o valor do elemento minimax.